

Activitat 5 — Tales i la mesura indirecta

Aplicar el teorema de Tales i la semblança per mesurar altures i distàncies impossibles d'amidar directament.

Idea clau

Com mesures l'altura d'un arbre sense enfilar-t'hi? O l'amplada d'un riu sense travessar-lo? Amb geometria: mesurant una cosa fàcil i deduint-ne la difícil.

La mesura indirecta

Mesurar **indirectament** és calcular una longitud inaccessible a partir d'altres que sí que podem amidar, fent servir la **semblança**.

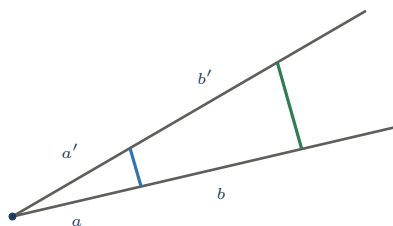
La clau: buscar dos triangles semblants, un de gran (amb la mesura que volem) i un de petit (que sí que podem amidar).

El teorema de Tales

Rectes paral·leles que tallen dues rectes

Si diverses rectes **paral·leles** tallen dues rectes qualssevol, els segments que hi determinen són **proporcionals**.

Dit d'una altra manera: les paral·leles **reparteixen** les dues rectes en trossos que guarden la mateixa raó.



Les dues paral·leles fan que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$.

L'ombra: el mètode de Tales

Exercici resolt 5.5.1 — L'altura d'un arbre per l'ombra

A la mateixa hora, un pal d'1 m fa una ombra de 0,8 m i un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?

Solució. Pas 1. El sol fa el mateix angle per a tots dos. Per tant, el triangle del pal i el triangle de l'arbre són **semblants**: mateixa forma, mides diferents.

Pas 2. Plantegem la proporció. L'altura i l'ombra guarden la mateixa raó en tots dos:

$$\frac{\text{altura del pal}}{\text{ombra del pal}} = \frac{\text{altura de l'arbre}}{\text{ombra de l'arbre}}$$

$$\frac{1}{0,8} = \frac{h}{6}$$

Pas 3. Resolem (com una equació de la unitat 4):

$$h = \frac{1 \cdot 6}{0,8} = \frac{6}{0,8} = 7,5 \text{ m}$$

És raonable? L'arbre fa una ombra més llarga que el pal, o sigui que ha de ser més alt. $7,5 > 1$. Sí.

Resposta: L'arbre fa 7,5 m d'alt.

El mètode, pas a pas

1. Busca dos triangles semblants (l'objecte i una referència fàcil).
2. Escribeu la proporció entre els costats corresponents.
3. Resol l'equació.
4. Comprova que el resultat té sentit (ordre de magnitud, unitats).

Exercicis per fer

5.5.1 Tales. Tres rectes paral·leles tallen dues rectes. En la primera determinen segments de 4 cm i 6 cm. En la segona, el primer segment fa 6 cm.

- (a) Escribeu la proporció.
- (b) Quant fa el segon segment de la segona recta?

5.5.2 L'ombra del pal. A la mateixa hora, un pal de 2 m fa una ombra d'1,5 m.

- (a) Un edifici fa una ombra de 30 m. Quant fa d'alt?
- (b) Un fanal fa 4,5 m d'alt. Quina ombra fa?

5.5.3 L'arbre. Un noi d'1,6 m fa una ombra d'1,2 m. Al seu costat, un arbre fa una ombra de 9 m. Quant fa l'arbre?

5.5.4 El campanar. Una vara d'1 m clavada a terra fa una ombra de 0,4 m. El campanar de l'institut fa una ombra de 14 m. Quant fa d'alt el campanar?

5.5.5 L'amplada del riu. Fem servir triangles semblants per mesurar l'amplada d'un riu sense travessar-lo. Amb el muntatge fet, obtenim que un triangle petit té costats de 3 m i 2 m, i el gran (el que travessa el riu) té el costat corresponent al de 3 m que fa 15 m. Quant fa d'ample el riu (el costat corresponent al de 2 m)?

5.5.6 Combinat amb Pitàgores. Una escala recolzada a la paret arriba a 4 m d'altura amb la base a 3 m del mur.

- (a) Quant fa l'escala? (Pitàgores.)
- (b) Un pal de 2 m posat verticalment, on toca l'escala, a quina altura la toca? (Semblança: el pal i la paret formen triangles semblants amb l'escala.) *Pista: el pal és a $3 - 1,5 = 1,5$ m del mur si el poses al mig; suposa que el poses a 1,5 m de la base.*

5.5.7 Dissenya la mesura. Vols saber l'altura d'una farola del pati sense enfilat-t'hi.

- (a) Quin mètode faries servir?
- (b) Quines dues coses hauries de mesurar?
- (c) Escribeu la proporció que plantejaries.

5.5.8 Caça l'error. Per trobar l'altura d'un arbre amb ombra de 8 m, sabent que un pal d'1 m fa ombra de 2 m, un company escriví $\frac{1}{2} = \frac{8}{h}$ i obté $h = 16$ m. On és l'error?

5.5.9 Rutina. Un pal fa una ombra més curta que la seva altura. Un arbre, a la mateixa

hora, farà una ombra més curta o més llarga que la seva altura? Justifica-ho sense calcular.

5.5.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix el mètode de la mesura indirecta amb el dibuix del pal i la seva ombra, i els quatre passos. Enllaça-ho amb la semblança de l'activitat 3.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

5.5.1 (a) $\frac{4}{6} = \frac{6}{x}$. (b) $x = \frac{6 \cdot 6}{4} = 9$ cm.

5.5.2 (a) $\frac{2}{1,5} = \frac{h}{30}$; $h = \frac{2 \cdot 30}{1,5} = 40$ m. (b) $\frac{2}{1,5} = \frac{4,5}{s}$; $s = \frac{1,5 \cdot 4,5}{2} = 3,375$ m.

5.5.3 $\frac{1,6}{1,2} = \frac{h}{9}$; $h = \frac{1,6 \cdot 9}{1,2} = 12$ m.

5.5.4 $\frac{1}{0,4} = \frac{h}{14}$; $h = \frac{14}{0,4} = 35$ m.

5.5.5 $\frac{3}{2} = \frac{15}{x}$; $x = \frac{2 \cdot 15}{3} = 10$ m. El riu fa 10 m d'ample.

5.5.6 (a) $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ m. (b) El triangle gran té base 3 m i altura 4 m. El pal a 1,5 m de la base forma un triangle semblant amb base 1,5 m: $\frac{4}{3} = \frac{h}{1,5}$; $h = 2$ m. (Sorpresa: toca just la punta del pal de 2 m.)

5.5.7 Producció oberta. (a) El de l'ombra (Tales). (b) L'ombra de la farola i l'ombra d'un objecte de referència (un pal, jo mateix), a la mateixa hora. (c) $\frac{\text{alt. referència}}{\text{ombra referència}} = \frac{\text{alt. farola}}{\text{ombra farola}}$.

5.5.8 L'error és que ha col · locat malament la proporció: si el pal fa *menys* ombra que alçada (1 m d'alt, 2 d'ombra) — un moment, aquí el pal fa *més* ombra que alçada. La proporció correcta és $\frac{1}{2} = \frac{h}{8}$, d'on $h = 4$ m. El company ha posat la incògnita a dalt en un costat i a baix en l'altre: ha invertit una de les dues raons. Comprovació: si l'ombra és el doble de l'alçada, l'arbre amb ombra 8 fa 4 m. (16 m és absurd: donaria una ombra més curta que l'alçada.)

5.5.9 Més curta. A la mateixa hora, el sol fa el mateix angle per a tots els objectes: la raó alçada/ombra és la mateixa. Si per al pal l'ombra és més curta que l'alçada, per a l'arbre també.

5.5.10 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat és, idealment, de **pati**: mesurar de veritat l'ombra d'un objecte conegut i la d'un element del centre (farola, cistella, arbre), i deduir-ne l'altura. És el criteri 6.2 (matemàtiques i entorn) en estat pur.
- L'exercici 8 treballa l'error de *col · locació* de la proporció, que és el més freqüent. La comprovació per ordre de magnitud (l'ombra és més llarga → l'objecte és més alt) el detecta.
- L'exercici 6 combina Pitàgores i Tales; el resultat (el pal de 2 m tocat just a la punta) és una coincidència agradable que convida a comprovar-ho amb un dibuix a escala.
- Convé fer la sessió amb sol; si el dia és núvol, es pot fer amb el mètode del mirall a terra (semblança igualment).